东北大学秦皇岛分校《线性代数》
2018-2019学年第一学期期末试卷

一、 填空题（共20分）

1. 如果将单位矩阵E的第i行与第j行交换得到的矩阵设为P（i，j），将单位矩阵E的第i行乘以非0常数k得到的矩阵设为P（i（k））， 将单位矩阵 E的第i行乘以常数k加到第j行得到的矩阵设为P（i（k），j）那么P（i，j）的逆矩阵是：

2 乘积P（i（k），j）P（i（s），j）=

3 设A是一个秩为r的m行n列矩阵，那么线性方程组 AX=0 的解空间的维数是

4 若 $A=\begin{pmatrix} 1 & a & b \\ 0 & \cos\theta & \sin\theta \\ 0 & -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$ 是一个正交矩阵， 则 A^{-1} =

5 设A为3阶可逆方阵，2,3,-1是 A 的特征根，则 A^{-1} 的行列式为

二、 选择题（共20分）

1 下面关于初等矩阵的结论成立的是：

A， P^{-1}（i（k））＝ P（i（-k））， B， P^{-1}（i（k），j）＝P（j（k），i）

C， P^{T}（i，j）＝P（i，j）， D， 上面的结论都不成立

2. 若A，B为n阶矩阵，则下面的结论一定成立的是

A，det（AB）=det(BA)， B，det （A+B）=det (A)+det (B)

C，rank（AB）=rank (BA)， D，rank（A-B）= rank(A+B)

3. 若A，B,C是n阶方阵，f(x)是多项式,则以下命题哪一个不一定成立

A， Af(A)=f(A)A， B， A（B+C）=AC+AB

C， 若ABC可逆，则BCA可逆， D， 若AB=0，则A=0或者B=0

4. 若M是一个秩为n的m行n列的实矩阵，则 $M^{T}M$ 一定是

A， 正交矩阵， B， 反对称矩阵

C， 初等矩阵， D， 正定矩阵

5. 如果M是m行n列矩阵，B是m维列向量,线性方程组 MX=B 的解集为W，MX=0的解集为V，那么

A， W是R^n的一个子空间， B，V是R^n的一个子空间，

C， W是V的一个子空间， D， V是W的一个子空间

三、 判断下面的命题是否正确（每小题4分，共12分）（**二学分的只需要**

姓名_____ 学号_____ 学院_____ 专业_____ 座位号_____

（密 封 线 内 不 答 题）

密 封 线 线

给出判断，三学分的要求说明正确的理由或举出不正确的反例）

（1） 设 A 是 n 阶可逆矩阵，那么 A 的标准型是单位矩阵。

（2） 如果 A，B 是正定矩阵，那么 A+B 也是正定矩阵。

（3） 设 A 是 n 阶正交矩阵，那么 A 的行向量组是 R^n 的一个标准正交基。

四、 解下列各题（每小题 6 分）

1． 已知 $A=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\1&1&1\end{pmatrix}$，求 R^3 的一个基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$，使得 A 是从 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 到单位向量组 e_1,e_2,e_3 的过渡矩阵。

2. 已知$\alpha=(0,\ -1,\ 1,\ 1)^T$,$\beta=(1,\ -1,\ 0,\ 1)^T$, 求与$\alpha$, β都正交的单位向量。

3. 已知A=$\begin{pmatrix} -1 & 1 & 3 & 2 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & -2 & 9 \\ 0 & 2 & 2 & 4 & -1 \\ 3 & 4 & 1 & 37 & -3 \end{pmatrix}$. 求A的列向量组的一个最大无关组。

五、　计算题

1.（8 分）令矩阵 $A=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1-a & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1-a & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1-a \end{pmatrix}$。（1）求 a，使得 AX=0 有非零解；

（2）此时求 AX=（1，-1，-1，-1）^{T}的通解.

2. （6 分）如果 3 阶矩阵 A 的三个特征值

$\lambda_1=1$， $\lambda_2=-1$， $\lambda_3=3$， $B=A^2+A-2E$。求 det(B).

3.（10 分）用正交变换化下列二次型为标准型，并写出该正交变换所对应的正交变换矩阵。

$f(x_1,x_2,x_3)=x^2_1+x^2_2+x^2_3-2x_1x_2-2x_1x_3-2x_2x_3$

六．证明题（6 分）设 A 是 n 阶矩阵，证明 A， A^T 有相同的特征值。